

Работа 6: Криптография на практике: шифрование файлов и сообщений

Назначение: получить практический опыт использования симметричного и асимметричного шифрования.

Задание

1. **Симметричное шифрование:** установите программу VeraCrypt. Создайте небольшой зашифрованный контейнер (файл), защищенный паролем. Смонтируйте его как виртуальный диск и скопируйте в него несколько файлов.
2. **Асимметричное шифрование:** установите почтовый клиент Thunderbird и дополнение "Enigmail" или используйте онлайн-генератор PGP. Сгенерируйте свою пару ключей (открытый и закрытый). Экспортируйте свой открытый ключ в файл.
3. (Опционально) Обменяйтесь открытыми ключами с одноклассником и отправьте друг другу зашифрованное текстовое сообщение.

Что сдают студенты

- Скриншот интерфейса VeraCrypt с смонтированным томом.
- Файл с экспортированным открытым PGP-ключом.
- Краткое описание разницы между симметричным и асимметричным шифрованием.

Критерии оценки (макс. 5 баллов)

- **3 балла:** Создание и использование зашифрованного контейнера в VeraCrypt.
- **2 балла:** Генерация пары PGP-ключей.

Источники для теории

- Официальное руководство для начинающих по VeraCrypt: <https://www.veracrypt.fr/en/Beginner%27s%20Tutorial.html>
- Простое объяснение PGP: <https://proton.me/blog/what-is-pgp>

Контрольные вопросы

1. В чем основное различие между симметричным и асимметричным шифрованием?
2. Как решается проблема безопасной передачи ключа в асимметричной криптографии?
3. Для каких реальных задач применяется шифрование (приведите 3 примера)?